Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Material suplimentar 6

Noțiuni și aplicații de achiziția datelor

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

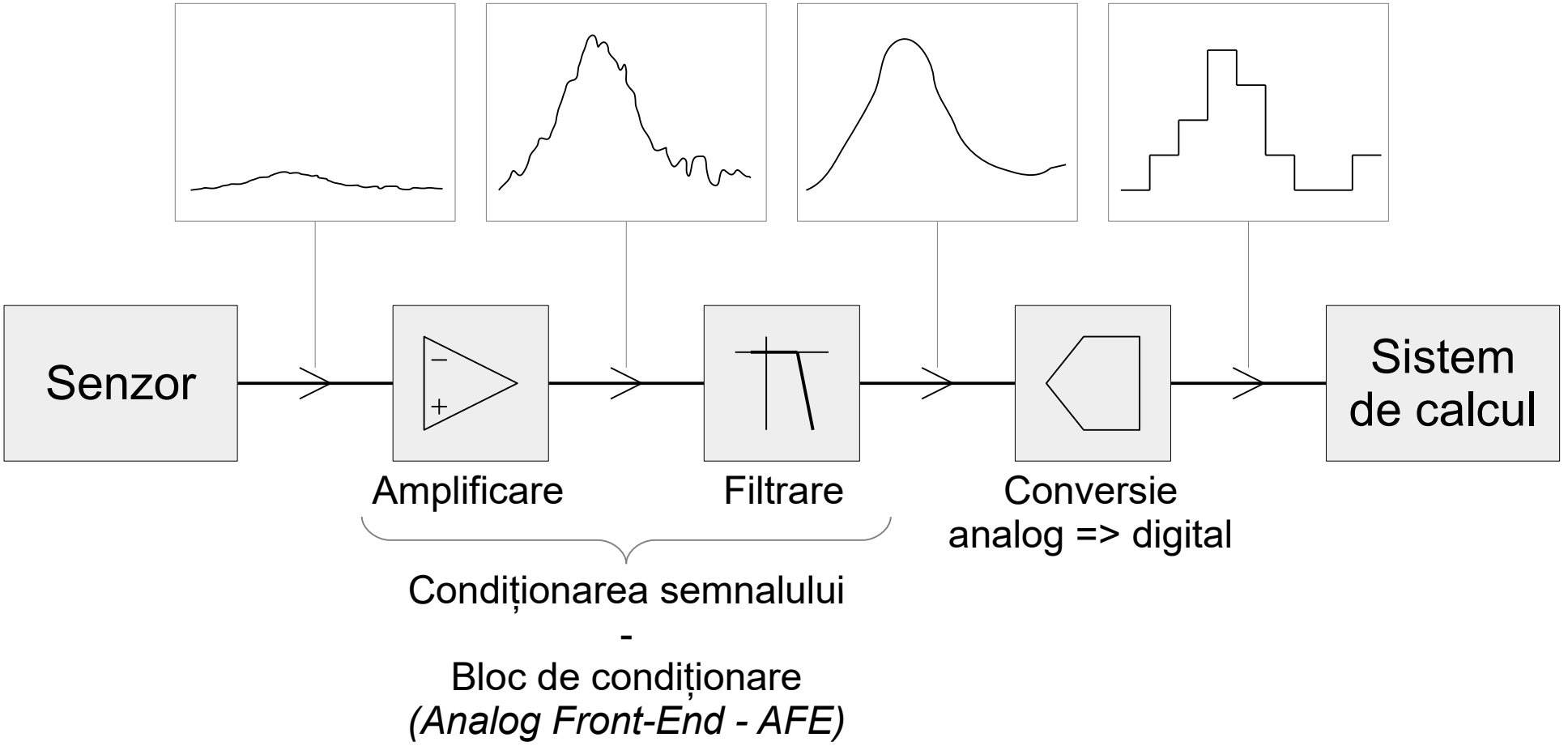
- Definiție:

  Data Acquisition Systems (*DAQ* / *DAS*)

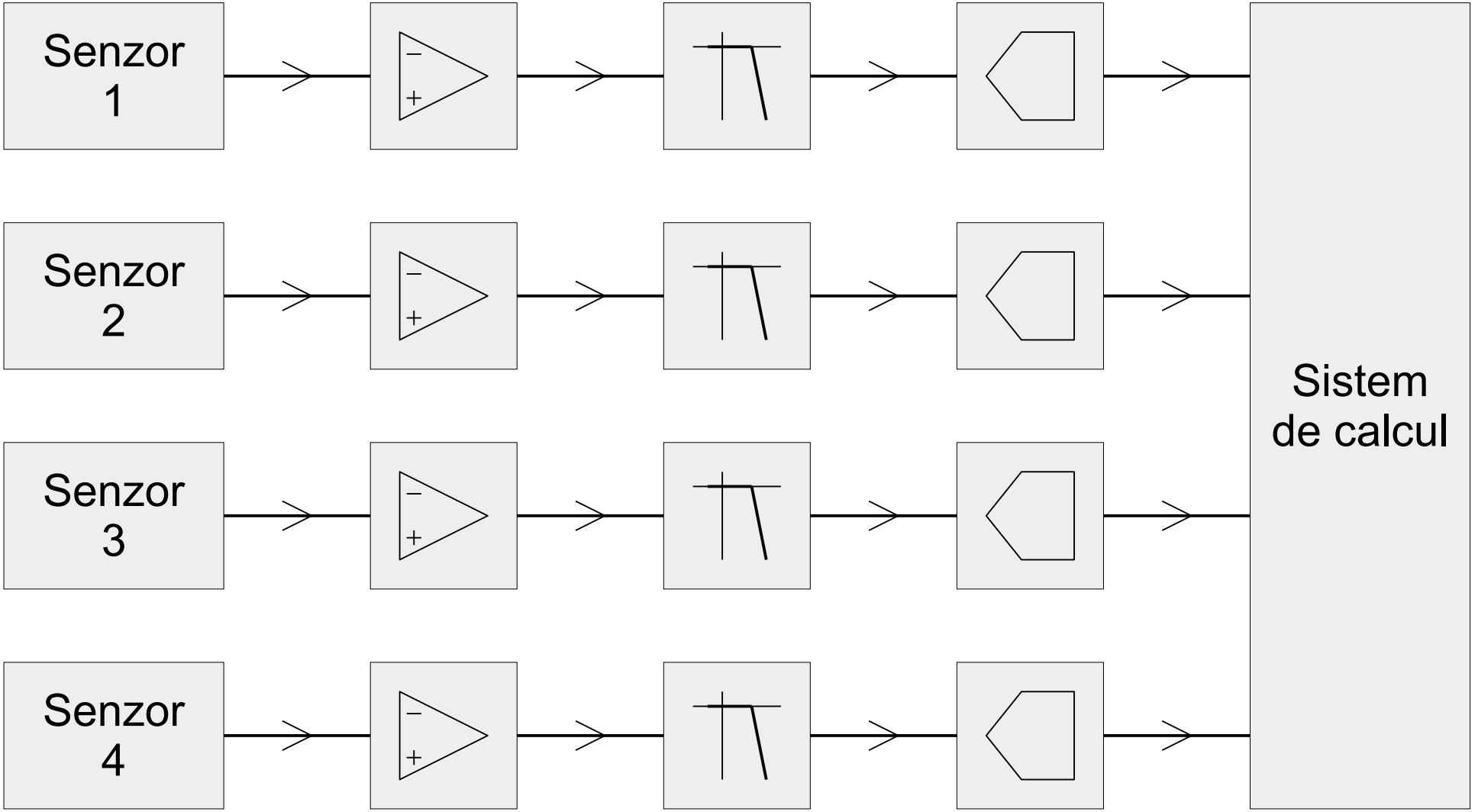
  - achiziția (culegerea, citirea) datelor (semnalelor)
    - de obicei de origine analogică – senzori
    - în reprezentare digitală – prin **eșantionare**

- Arhitectură
- Caracteristici
- Implementări

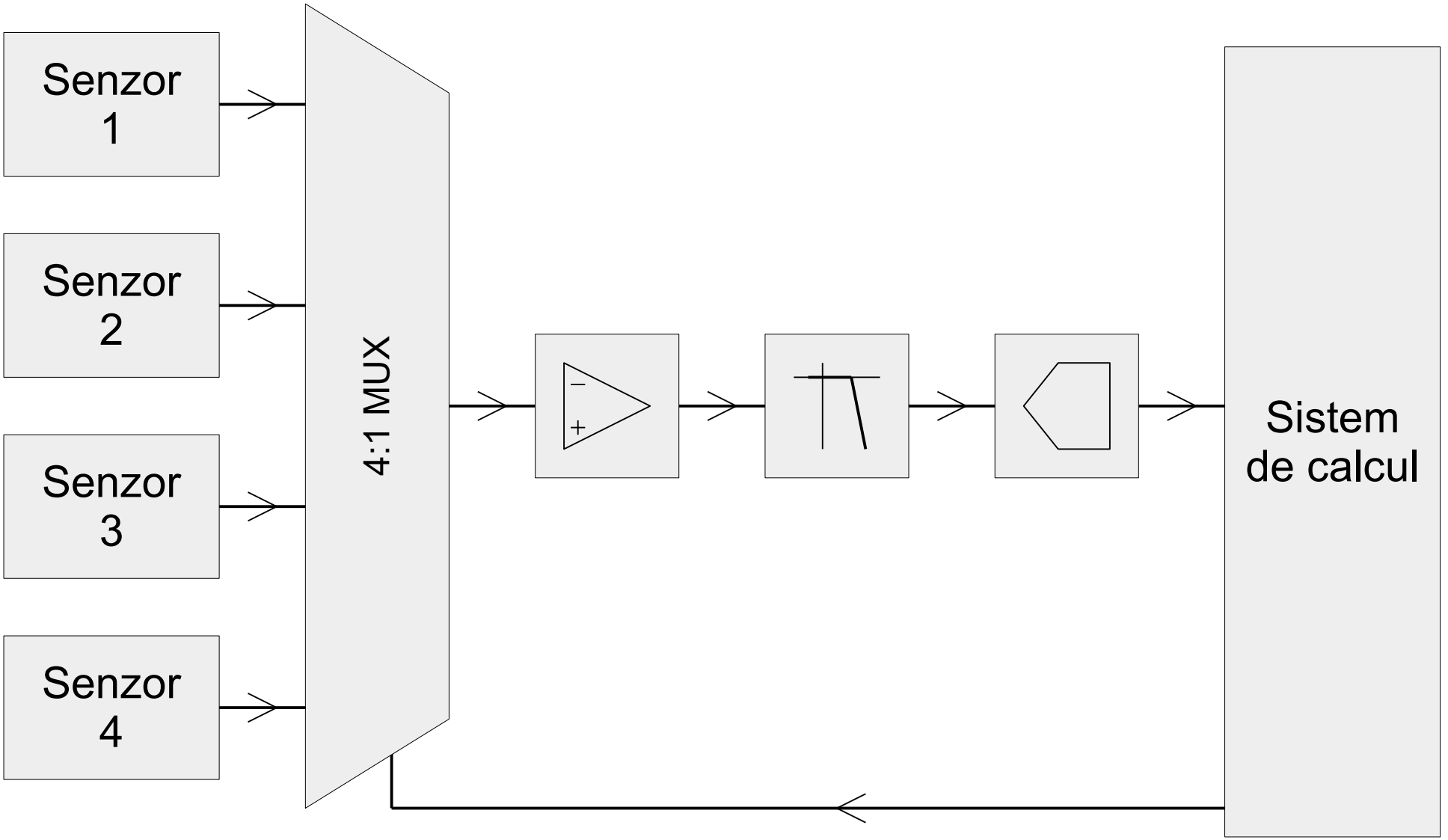
Schemă de principiu
(Diagramă-bloc generală)



Sistem de achiziție multicanal cu **eșantionare simultană**



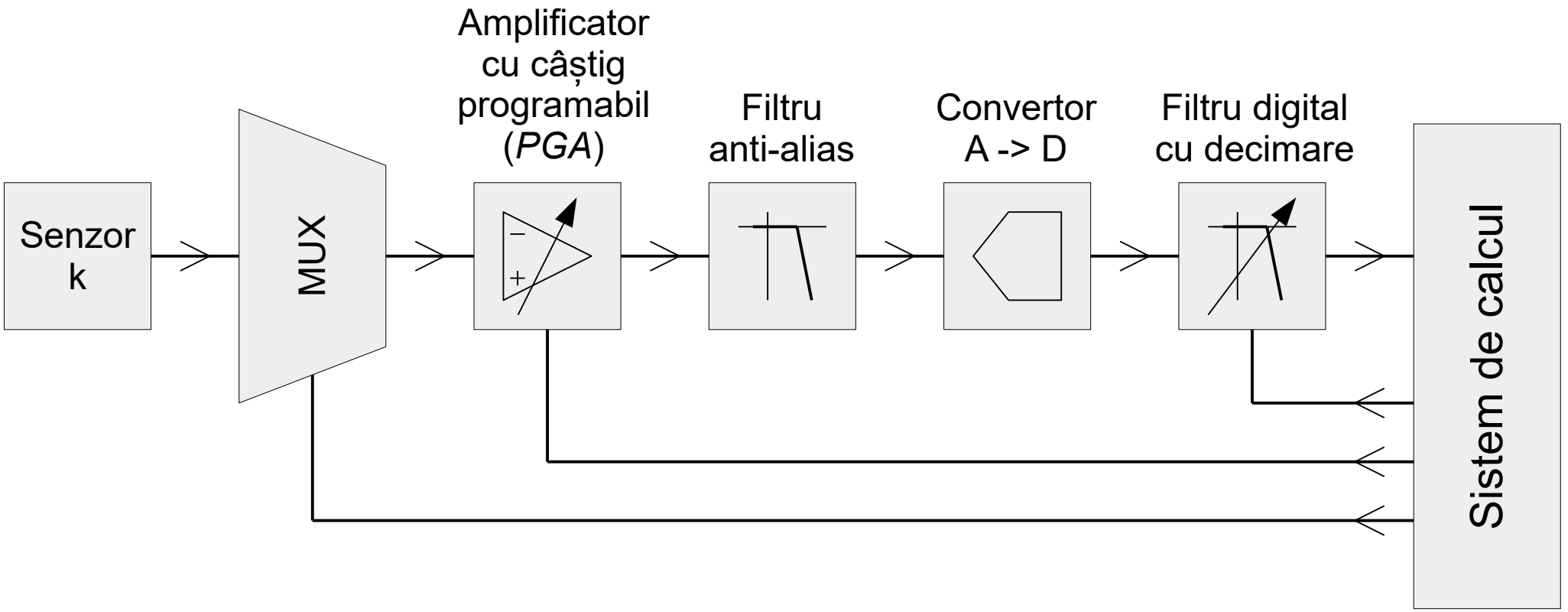
Sistem de achiziție multicanal cu **multiplexare**



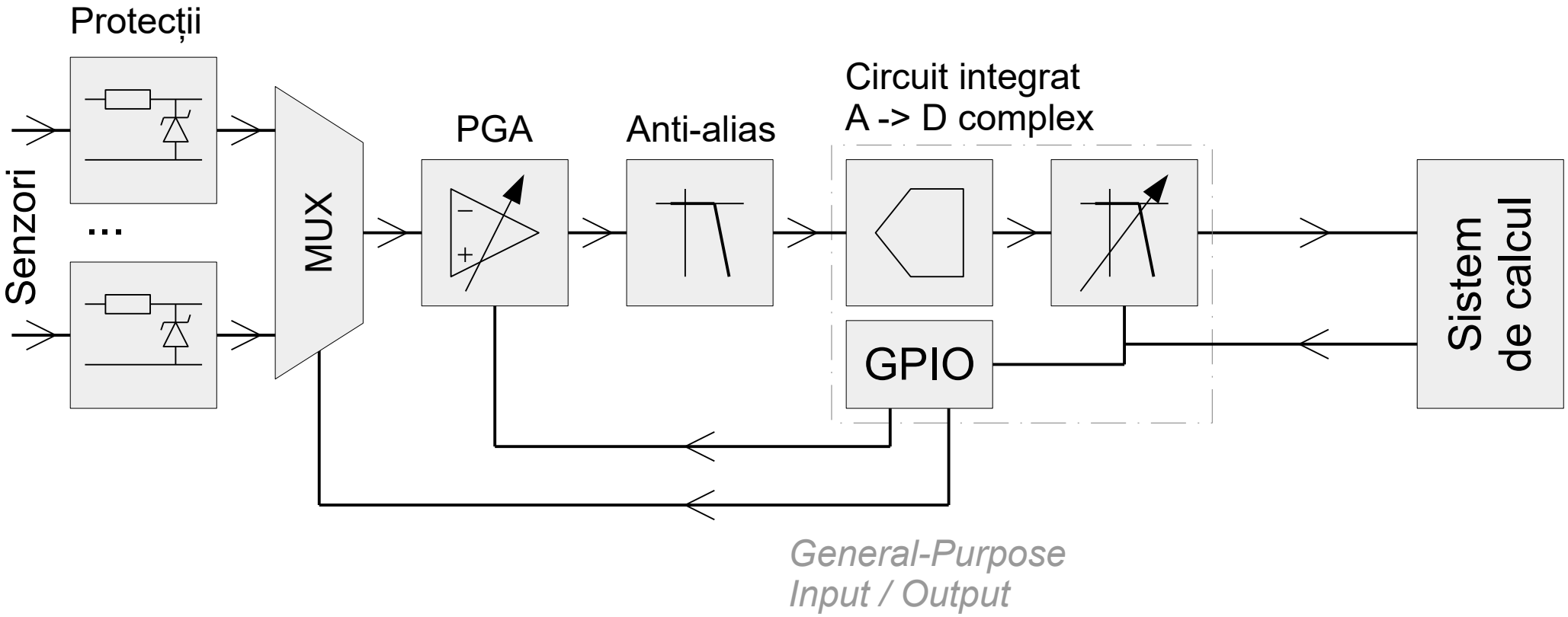
Achiziție de date
cu eșantionare:

- simultană
  - frecvență maximă de eșantionare f_{Smax}
    - determinată de ADC
  - consum mare
  - suprafață mare
  - cost mare
  - calibrare individuală
- secvențială
  - f_{Smax} a ADC împărțită la numărul de canale
    - timpul de stabilizare al filtrului
  - consum mic
  - suprafață mică
  - cost mic
  - calibrare unică

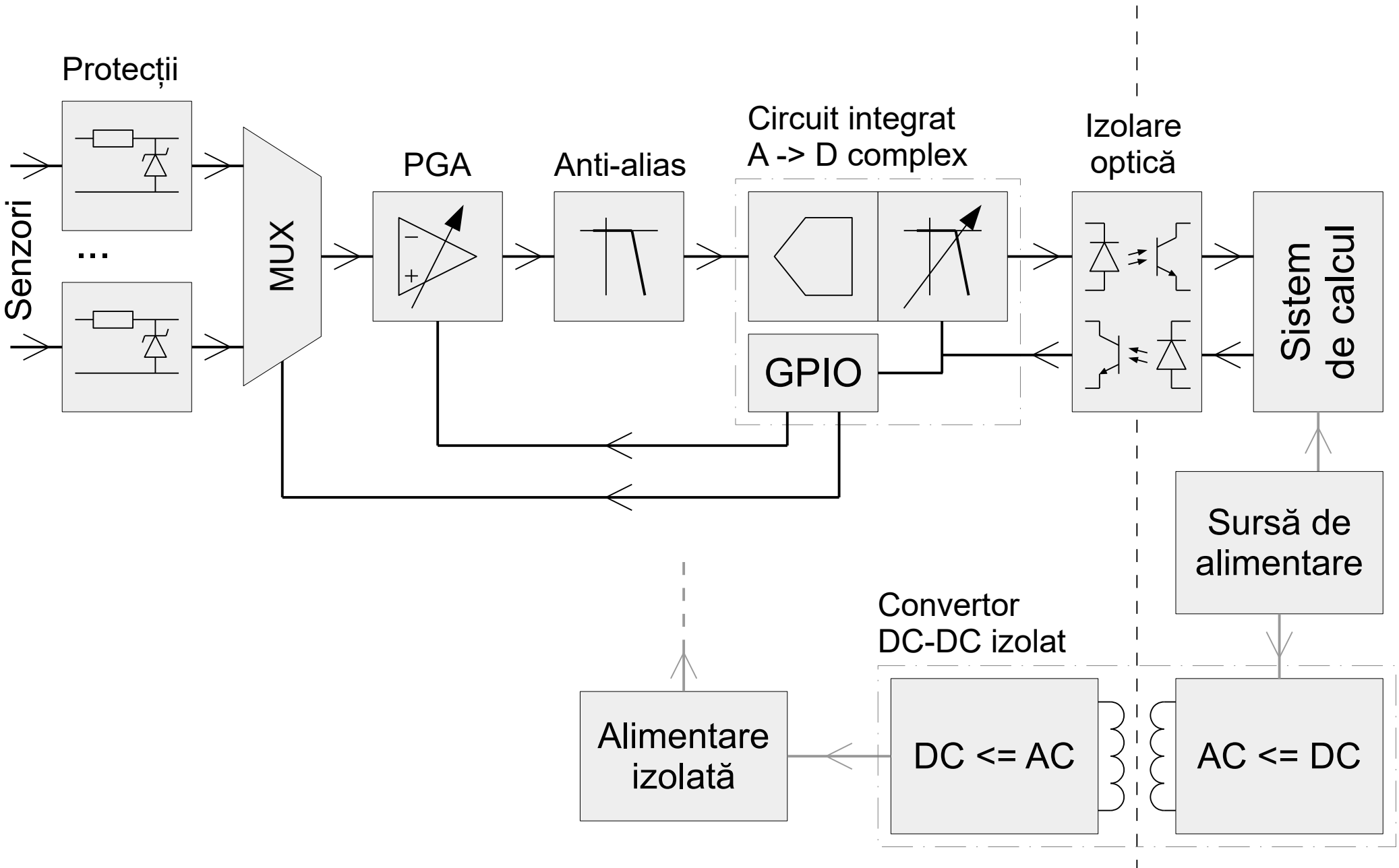
Sistem de achiziție configurabil



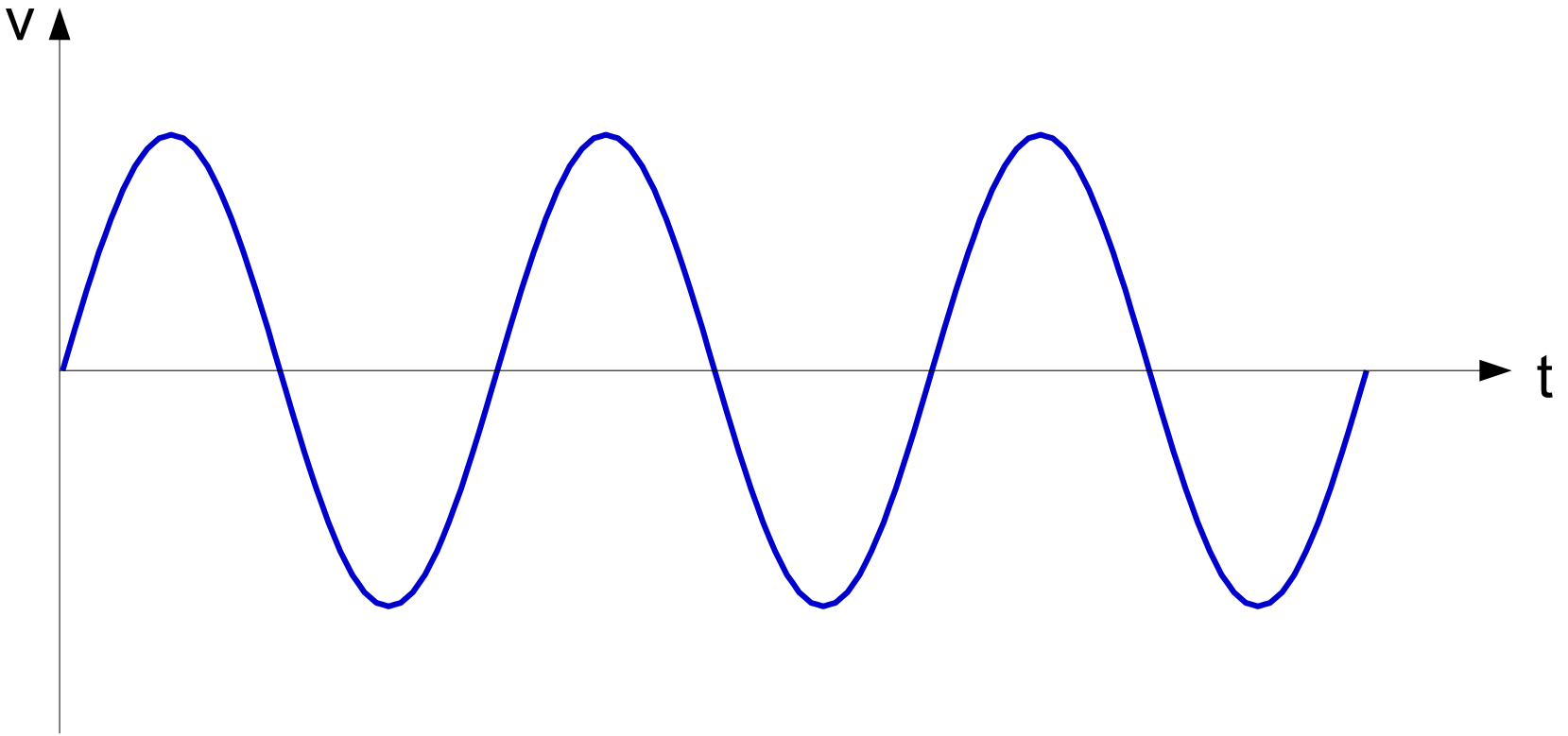
Sistem configurabil “elaborat” (1)



Sistem configurabil “elaborat” (2)

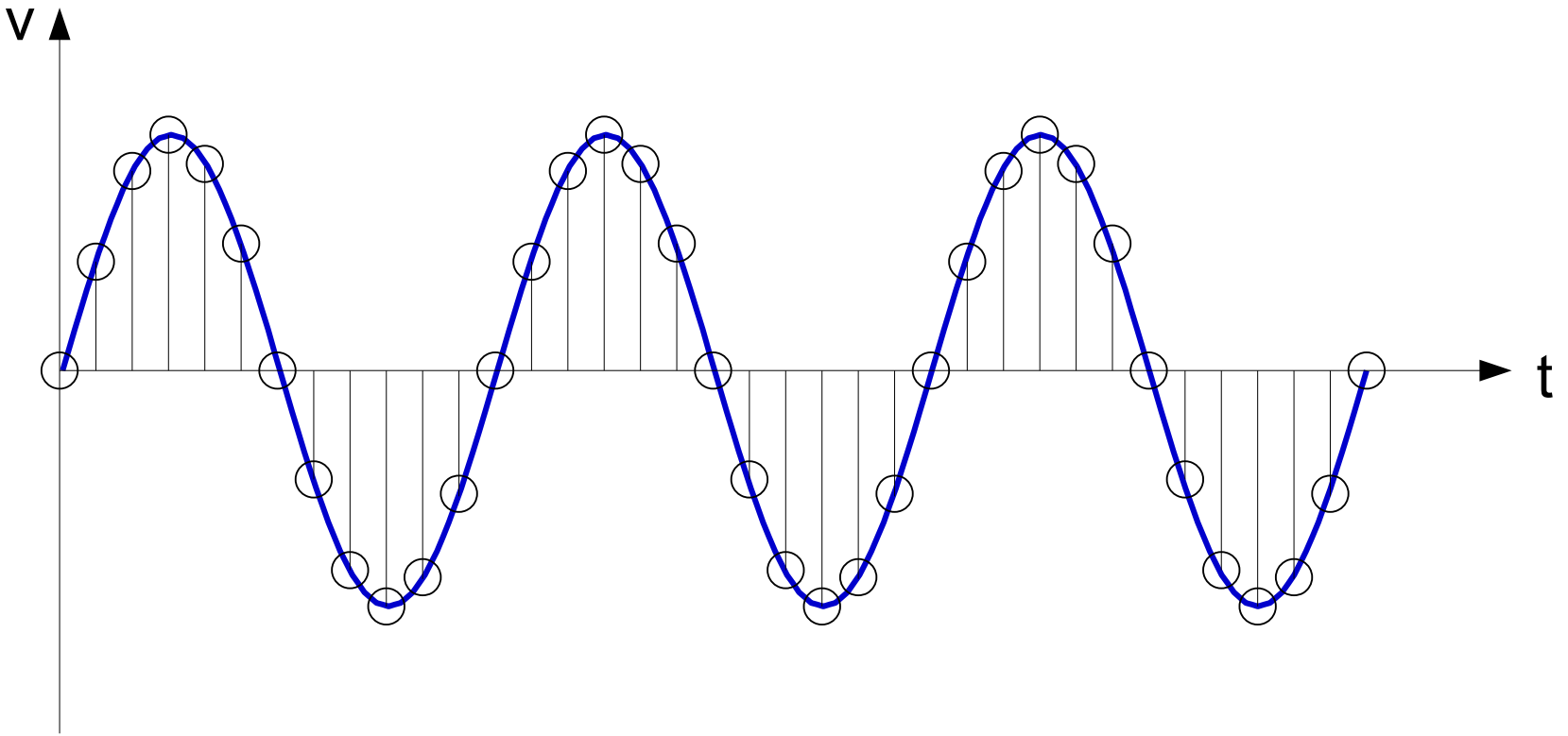


Eșantionare (1)



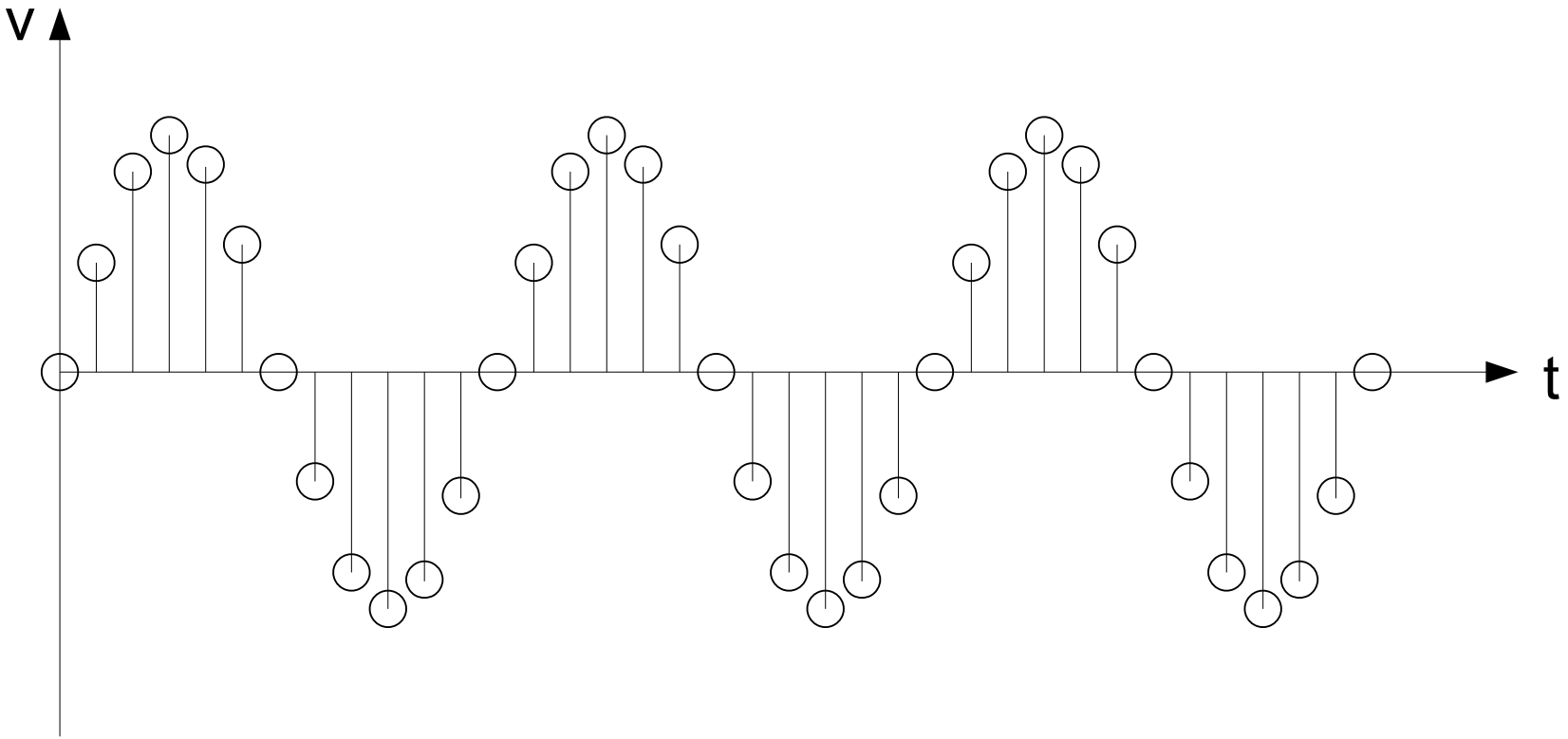
Semnal analogic

Eșantionare (2)



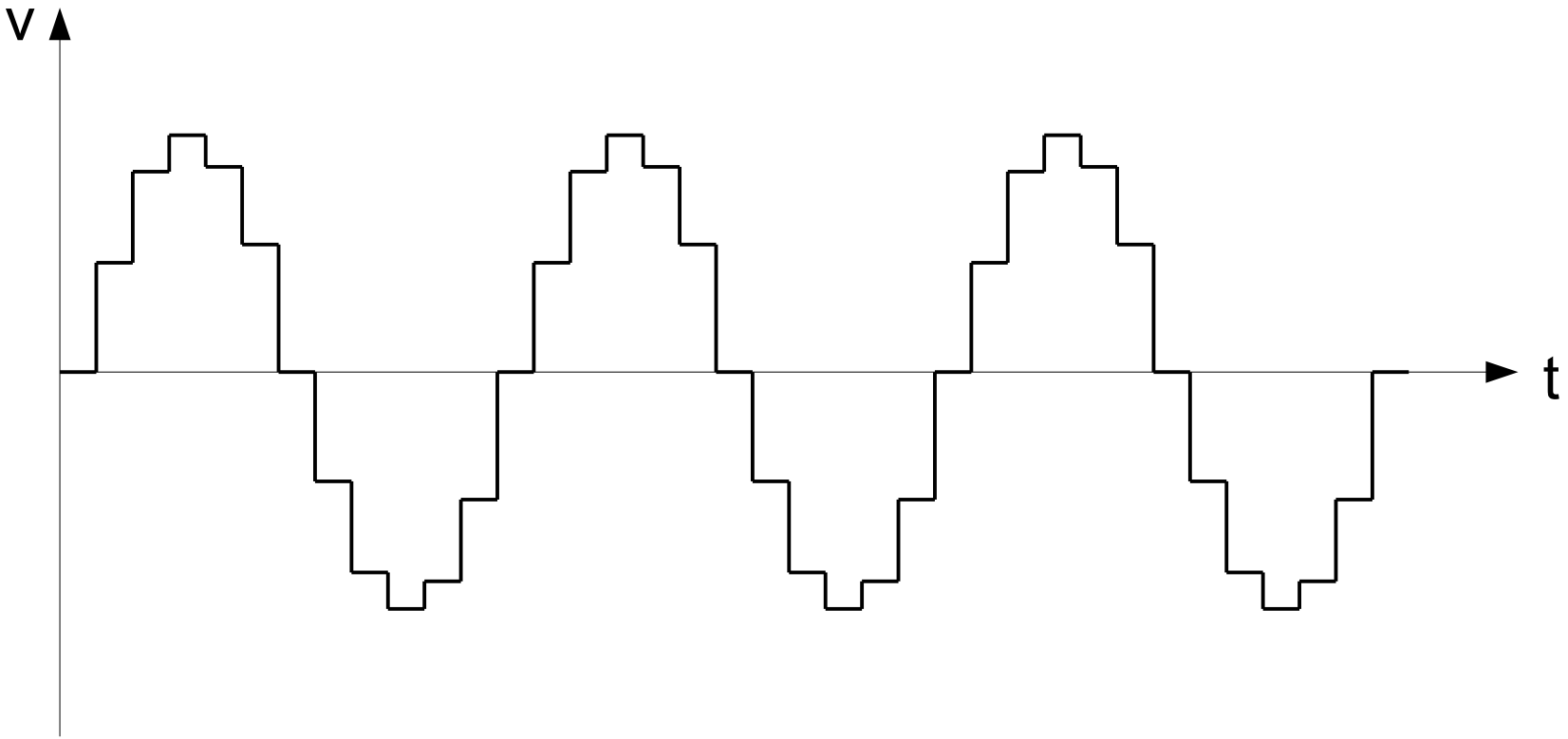
Eșantionare

Eșantionare (3)



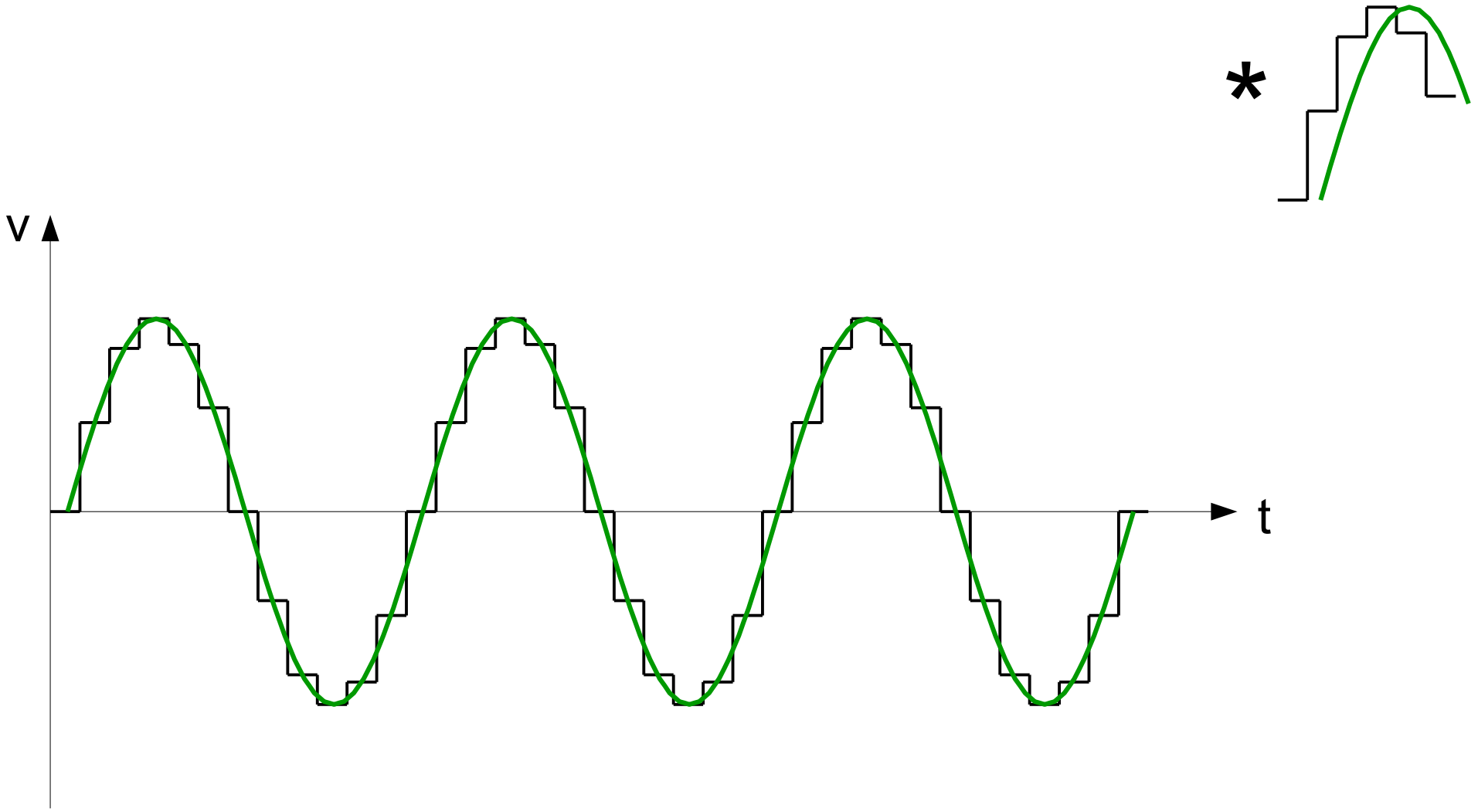
Semnal în timp discret

Eșantionare (4)



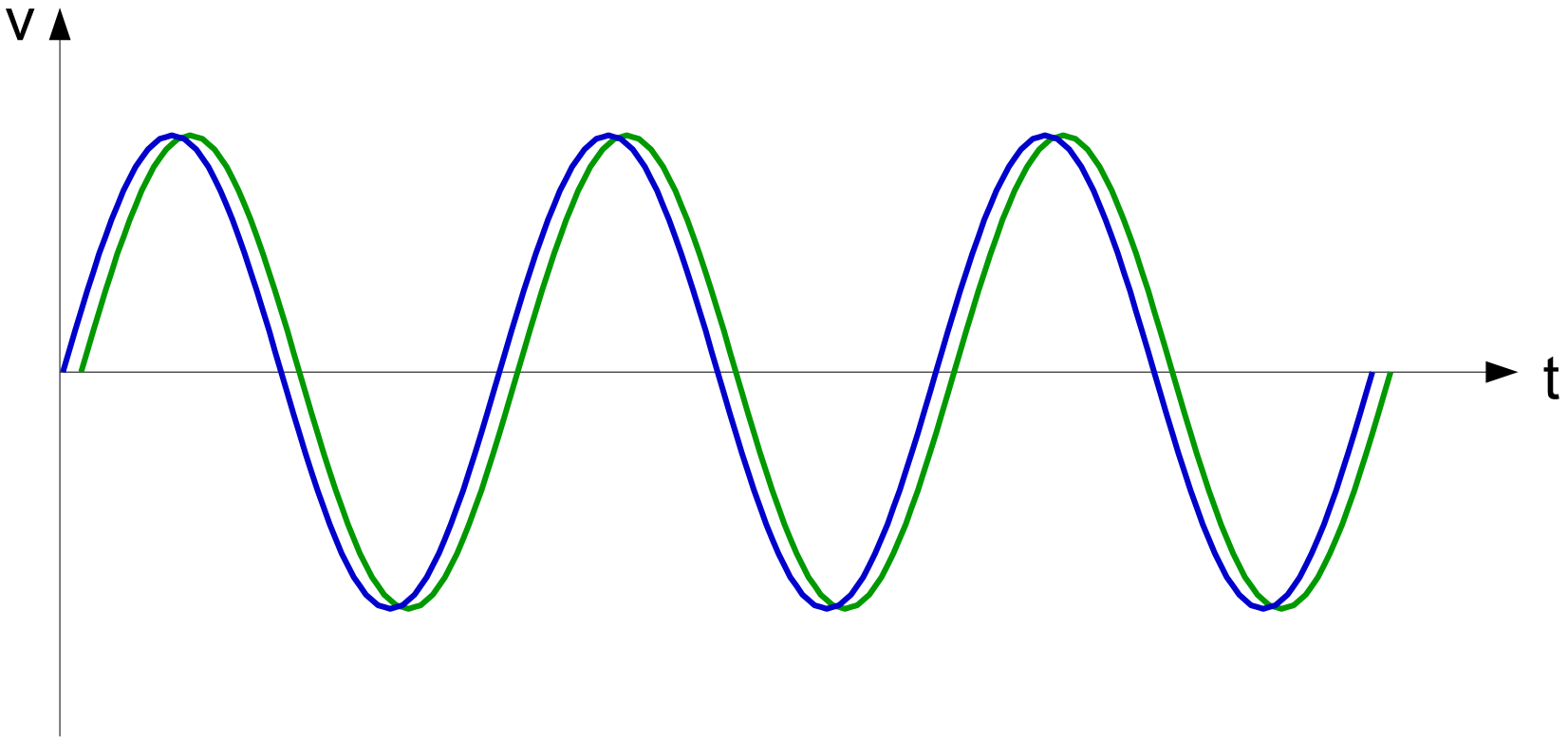
Reconstrucție – interpolare de ordin 0

Eșantionare (5)



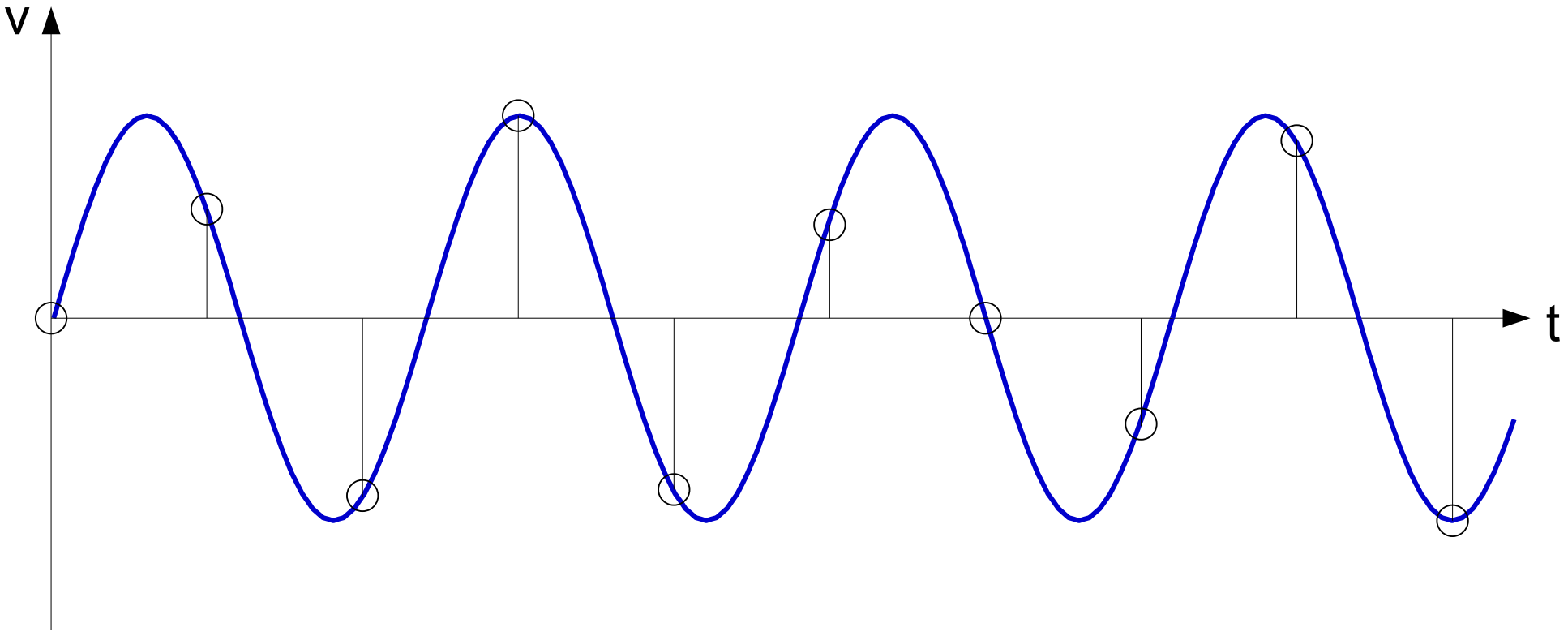
Reconstrucție – semnal filtrat trece-jos

Eșantionare (6)



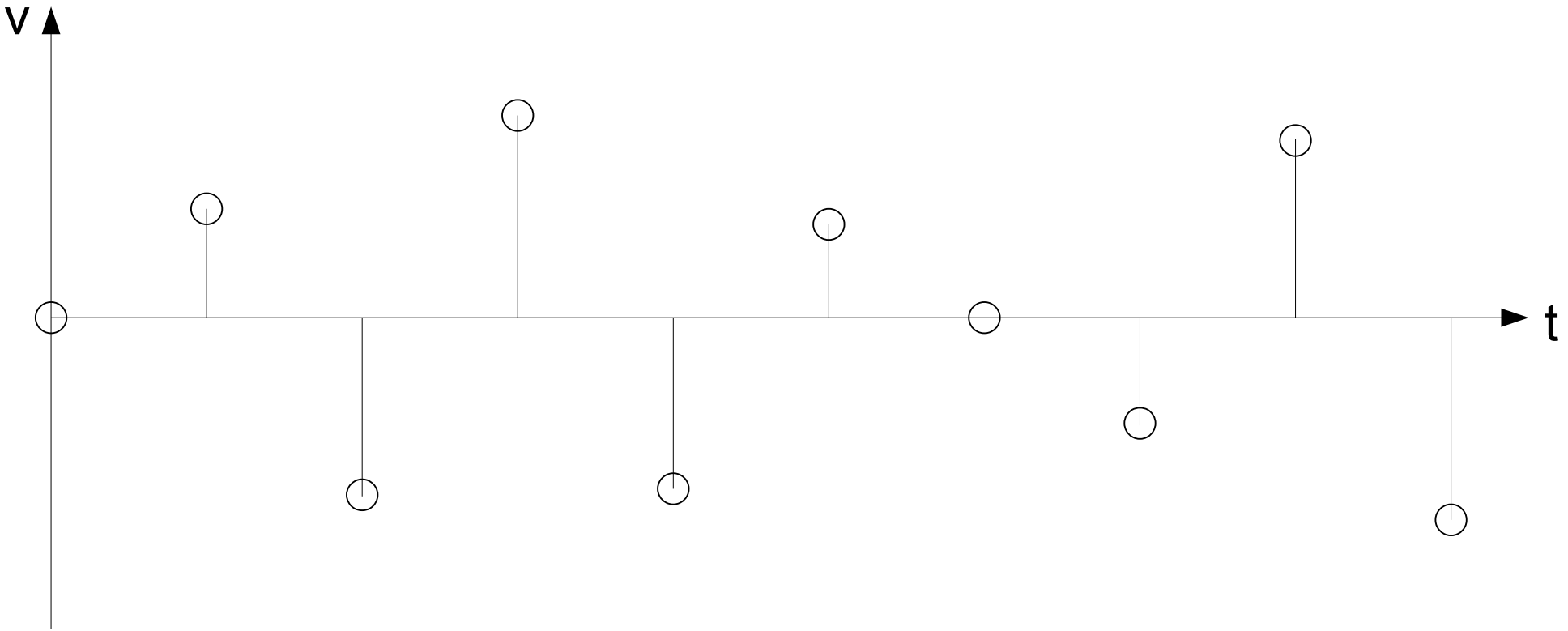
Semnal reconstruit
ideal **identic** cu cel inițial
(ignorând întârzierea)

Eșantionare “optimizată” (1)



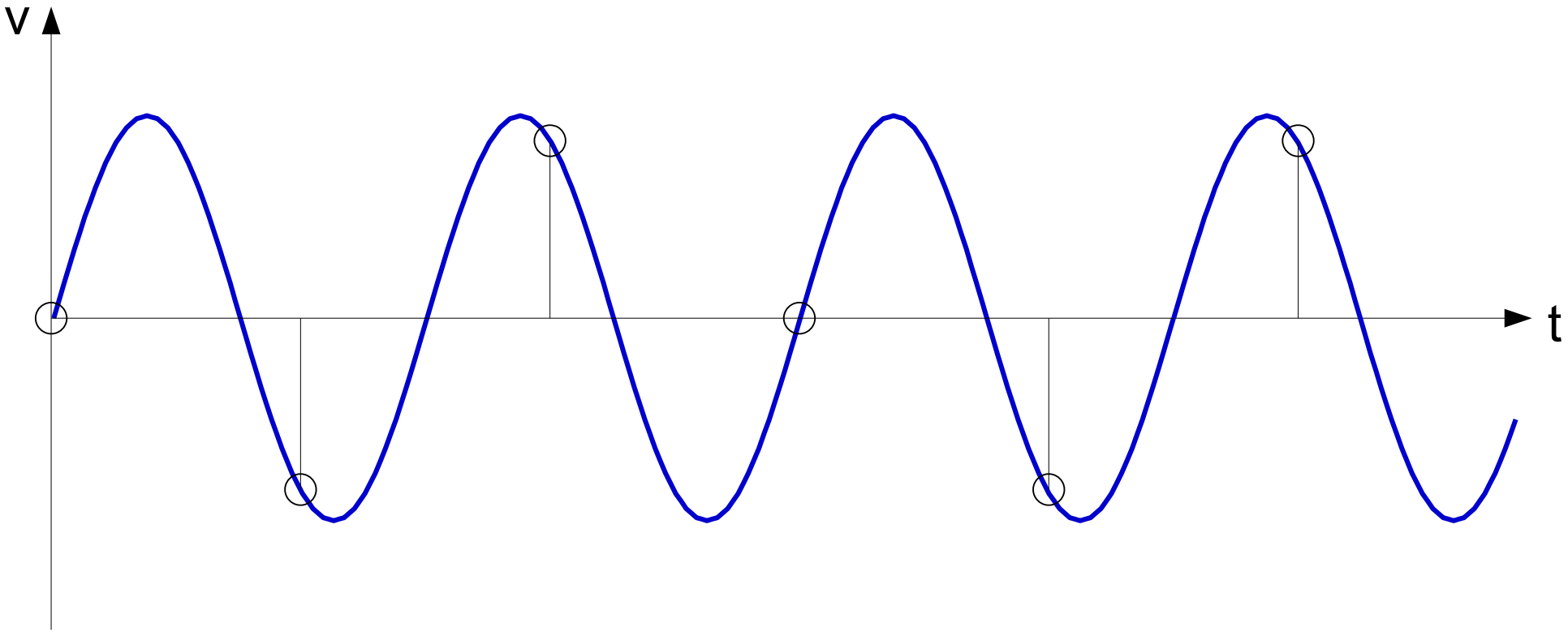
Încă se poate reconstrui semnalul.

Eșantionare “optimizată” (2)



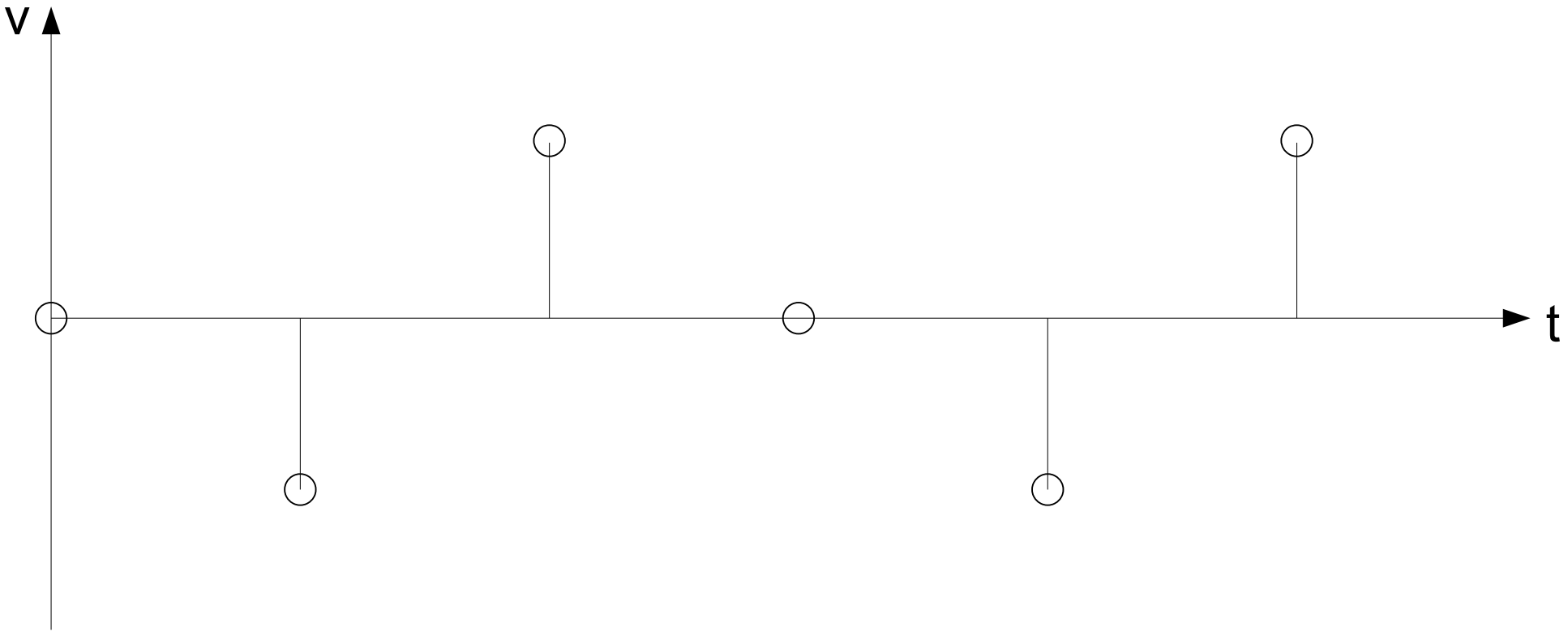
Încă se poate reconstrui semnalul.

Eșantionare – *aliasing* (1)

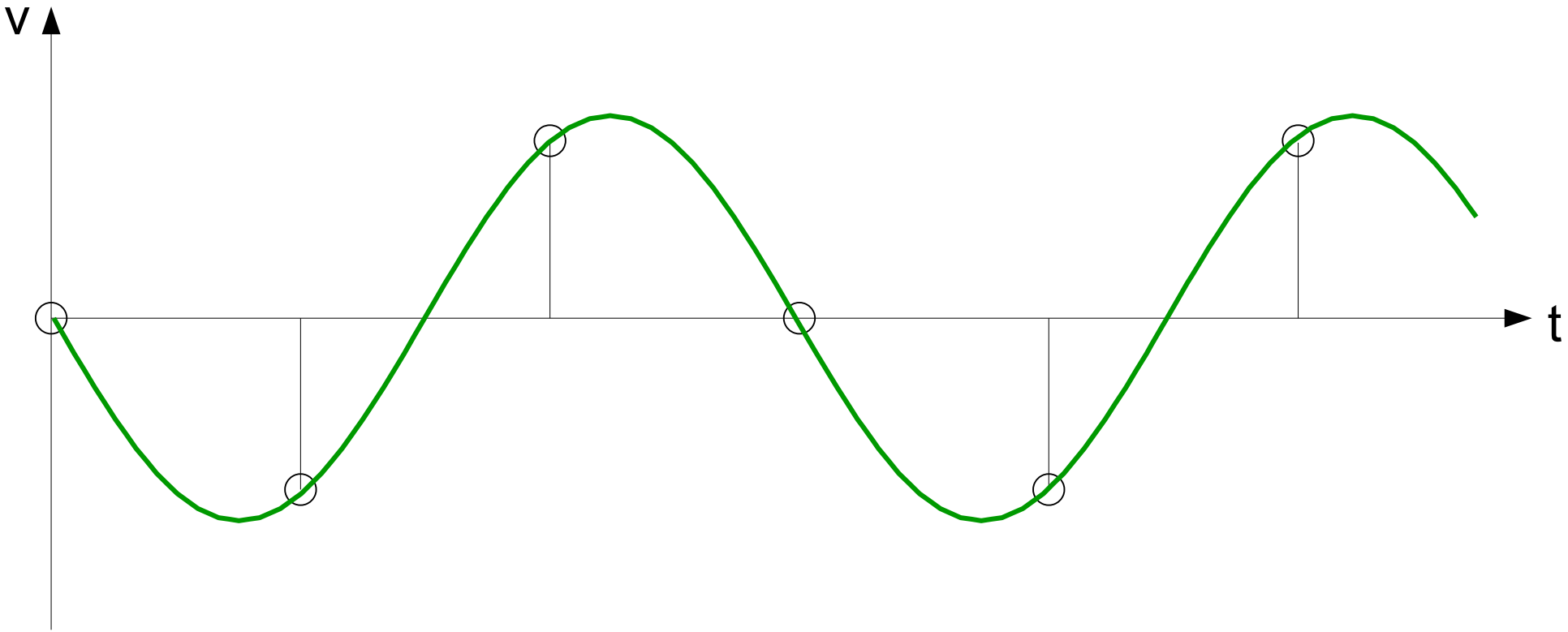


Eșantionare prea lentă

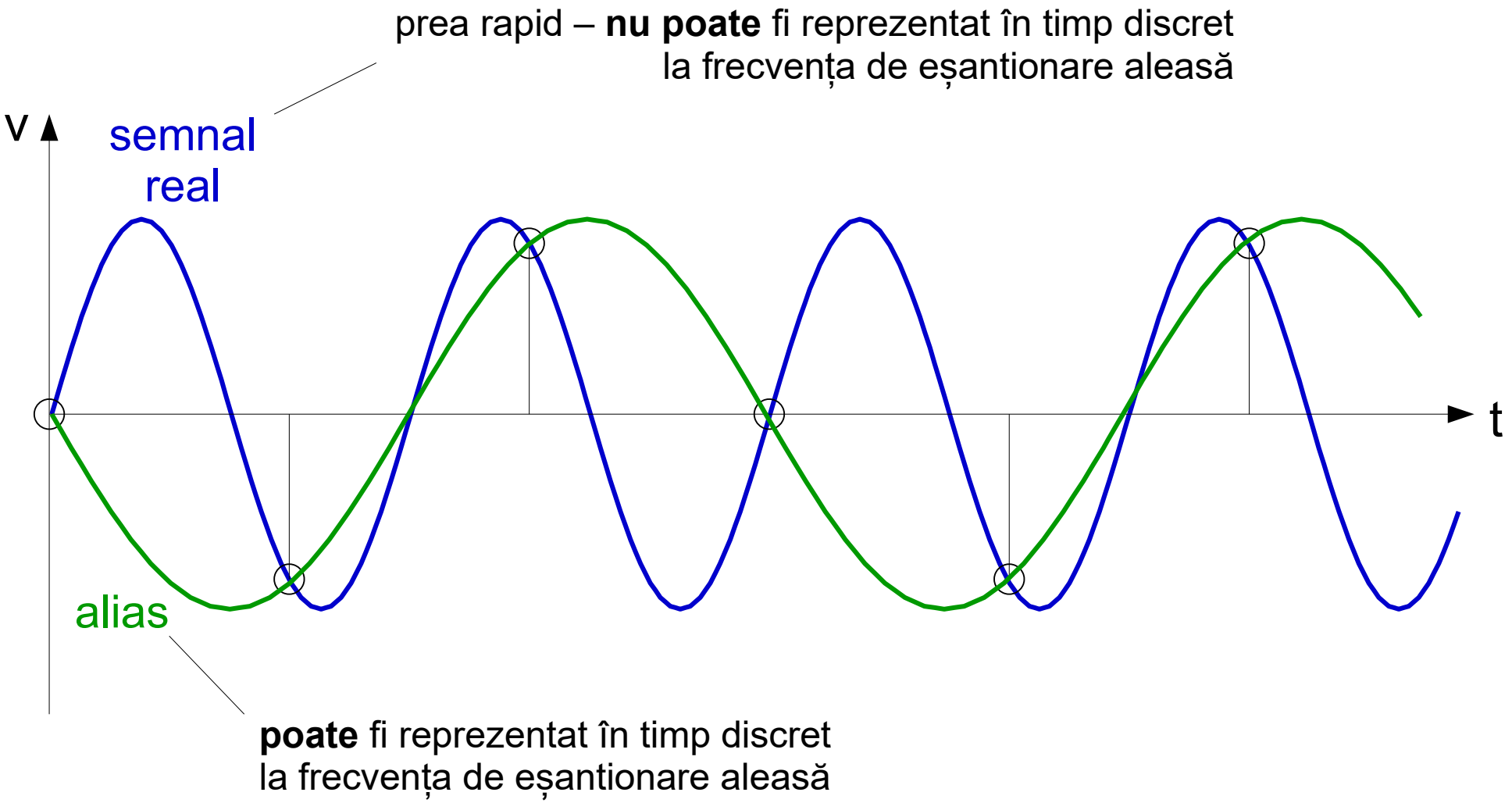
Eșantionare – *aliasing* (2)



Eșantionare – *aliasing* (3)



Eșantionare – *aliasing* (4)



Eșantionare – *aliasing* (5)

Criteriul Nyquist pentru eșantionare:

$$f_S > 2 f_{max}$$

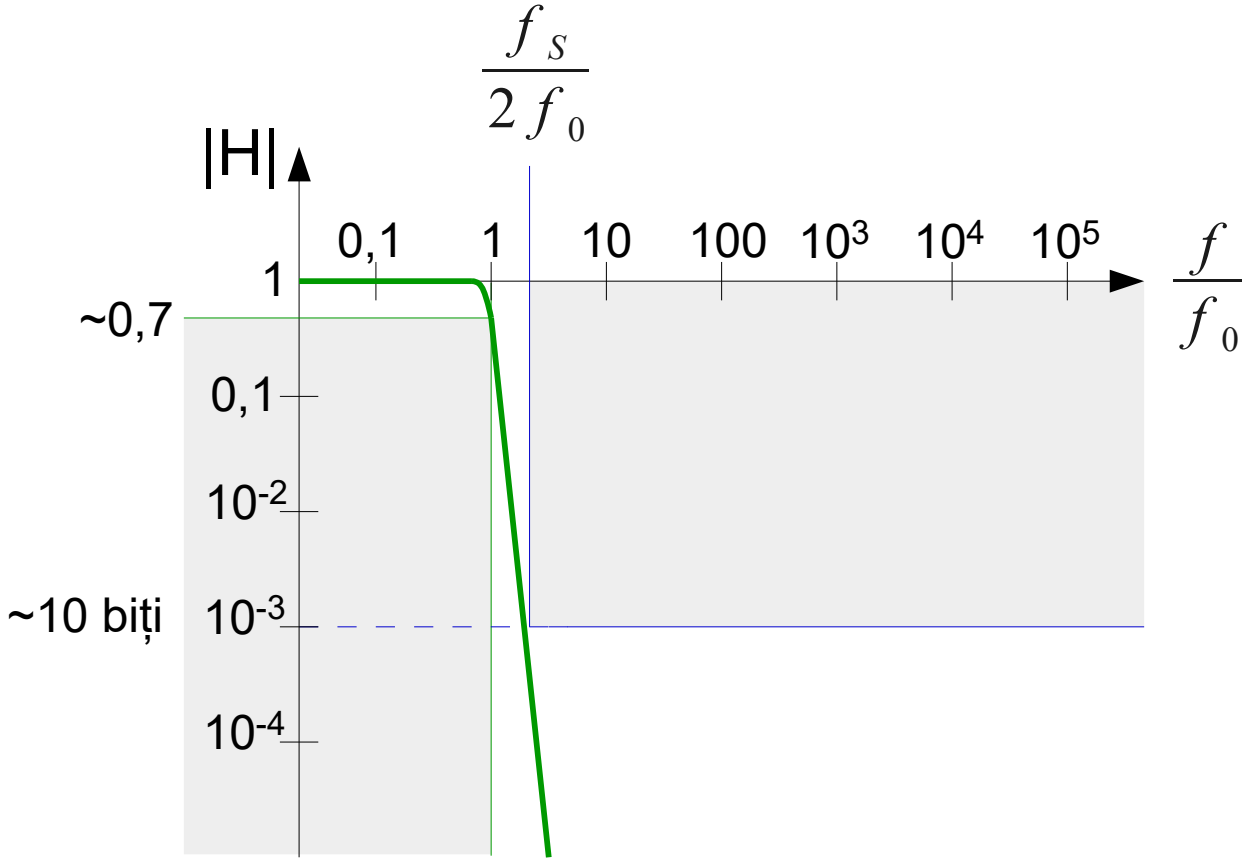
(Whittaker–Nyquist–Kotelnikov–Shannon–...)

Respectarea acestuia este asigurată (impusă de proiectant) prin **filtrul anti-alias**.

Teoria presupune un **filtru ideal**.

Acceptarea unei frecvențe de eșantionare mai mari relativ la banda utilă a semnalului (2.2x, 3x, 5x, 10x, ...) permite utilizarea unui filtru cu cerințe relaxate.

Filtrul anti-alias



Tipuri de convertoare A-D

utilizate cu precădere în aplicații DAQ

- cu aproximații succesive
  Successive Approximation Register – ***SAR***
  - o conversie se realizează în *n* etape
    - fiecare etapă furnizează un bit al rezultatului, ca efect al unei comparații (“căutare binară”)
  - 10...16...20 biți; relativ rapid
- **sigma-delta**
  - eșantionează intrarea mult mai des decât prezintă datele pe ieșire => filtru antialias simplu
  - cuvinte-cheie: *oversampling, noise-shaping*
  - 16...24...”32” biți; relativ lent

Parametri de performanță (1)

- Rezoluție (mV, μV sau număr de biți)
  - cea mai mică variație a semnalului ce poate fi reprezentată teoretic (*"no missing codes"*)
- Sensibilitate
  - cea mai mică variație a semnalului ce poate fi distinsă în mod rezonabil
- Raport semnal-zgomot (*SNR*)
  - *Equivalent Number of Bits (ENOB)*

Parametri de performanță (2)

- Precizie
  - repetabilitatea rezultatelor pentru intrări identice
    - pe termen scurt – zgomot
    - pe termen mediu, lung – deriva parametrilor (*drift*)
- Acurateţe
  - rezultatul corespunde cu valoarea reală a intrării
    - eroarea conversiei
  - un sistem precis capătă acurateţe prin calibrare
    - compararea cu etaloane

Parametri de performanță (3)

- Erori:
  - Decalaj (O*ffset Error*)
  - Amplificare (*Gain Error*)
  - Neliniaritate
    - diferențială (*DNL*)
    - integrală (*INL*)
  - Zgomot

Parametri de performanță (4)

- Rată (frecvență) de eșantionare maximă
  - totală / per canal
- Rejecția modului comun
- Rejecția modului diferențial (“normal”)
  - la 50 Hz și armonice
  - doar pentru convertoarele lente (sigma-delta)

Condiționare de semnal

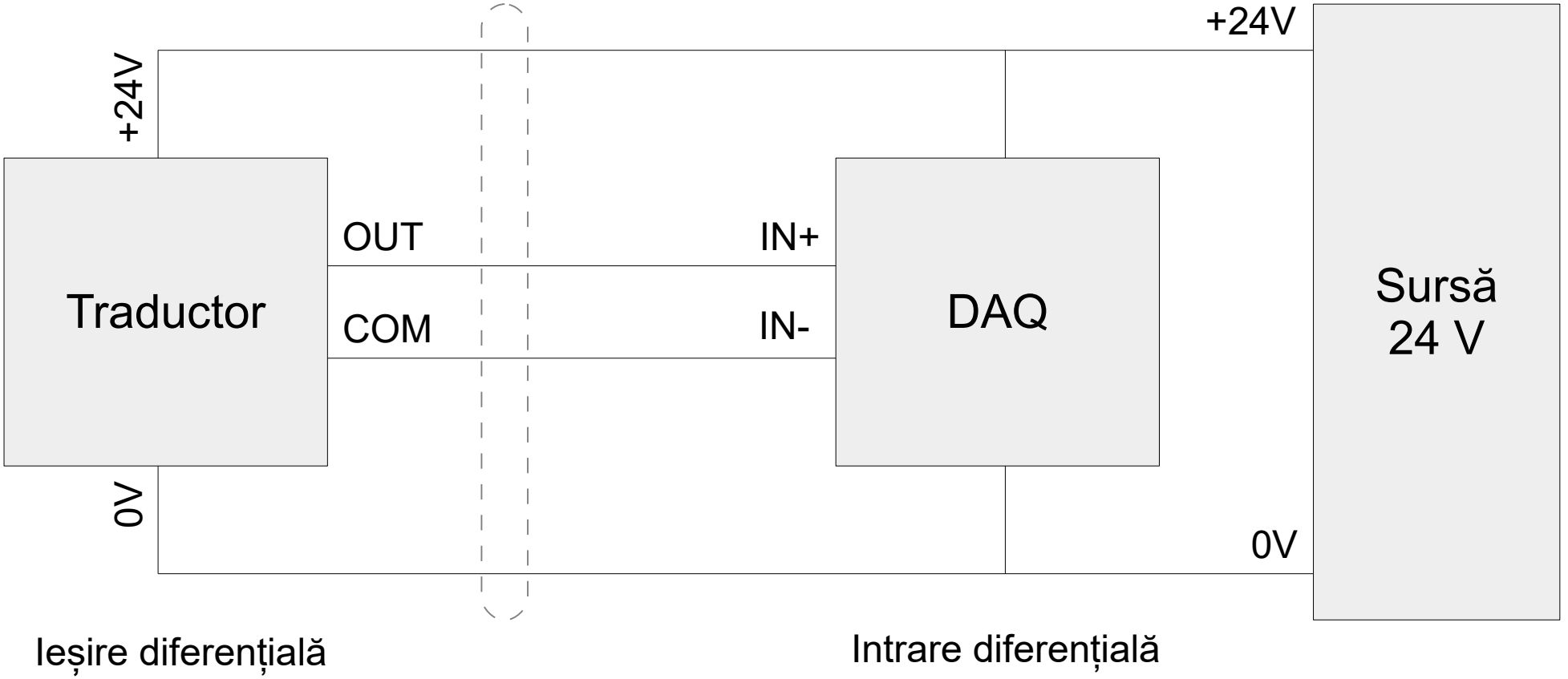
- aplicații ale amplificatorului de instrumentație pentru diferite tipuri de senzori:
  - rezistență de măsură pentru curentul electric
  - punte rezistivă – mărimi mecanice
  - termocuplu
  - termorezistență
  - etc.

- “intrare universală” de tensiune
  - domeniu selectabil din software

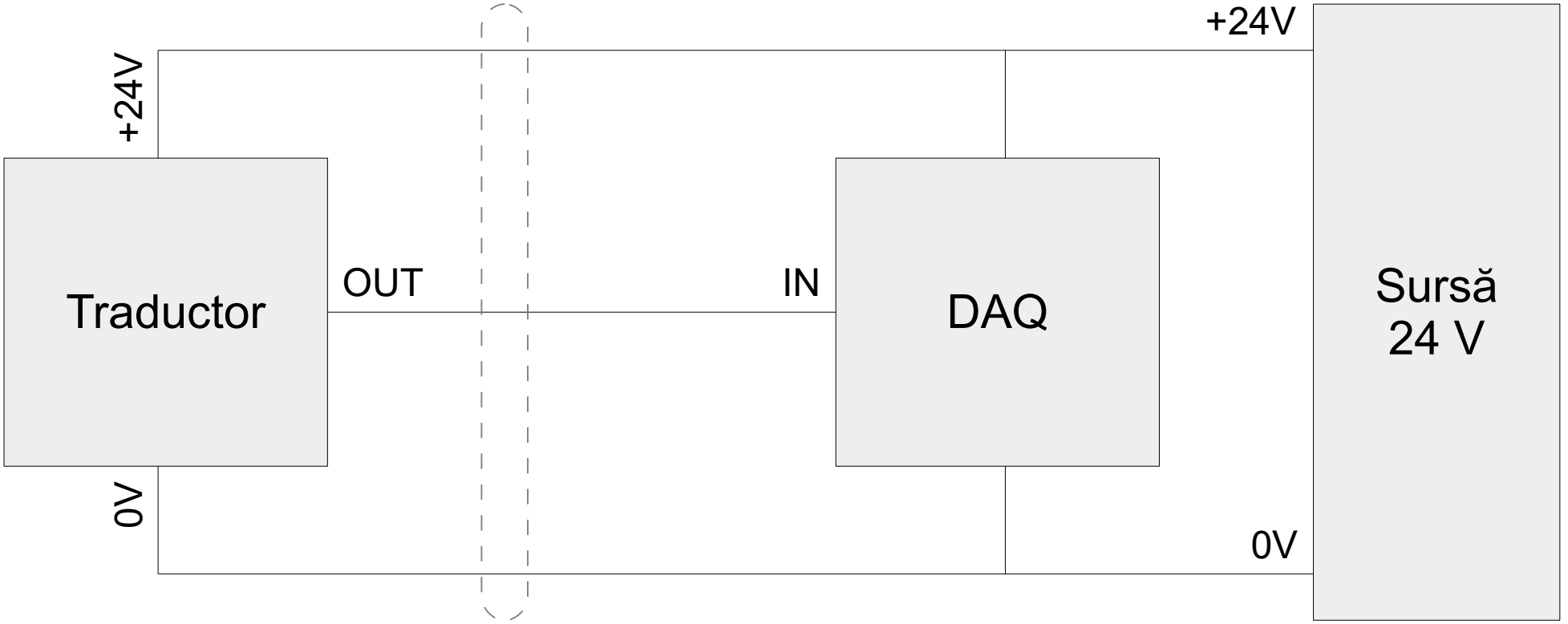
Semnal unificat

- traductoare
  - includ electronica de condiționare de semnal
- alimentare: de obicei 24 V
- ieșire
  - în tensiune: 0 ... 10 V
  - în curent: 4 ... 20 mA

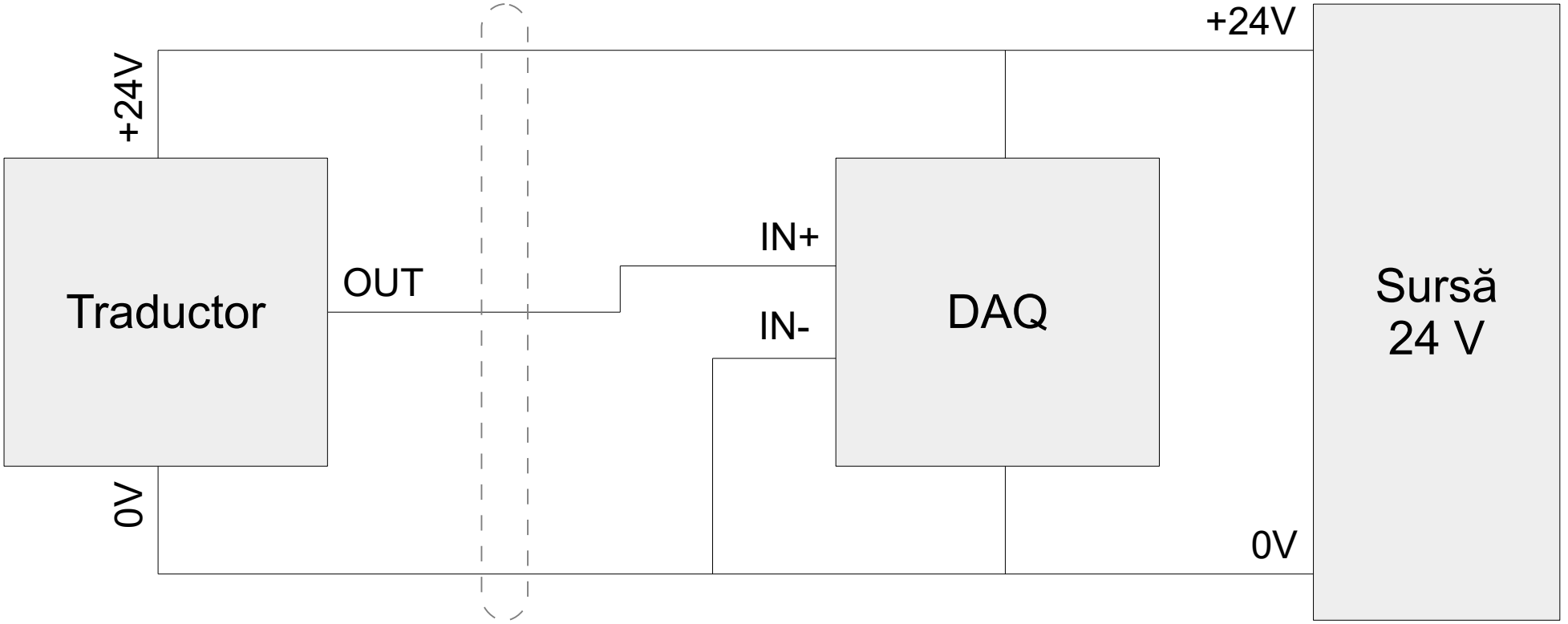
Semnal unificat 0 ... 10 V



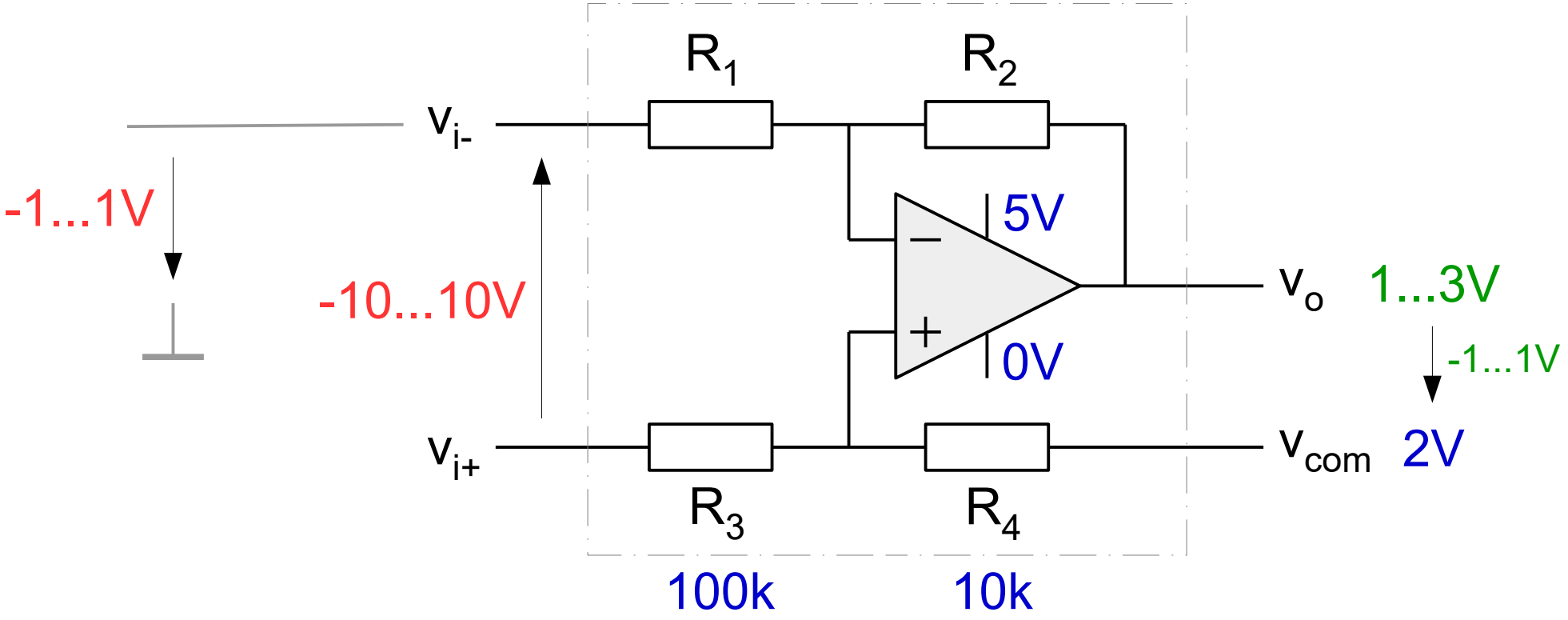
Semnal unificat 0 ... 10 V



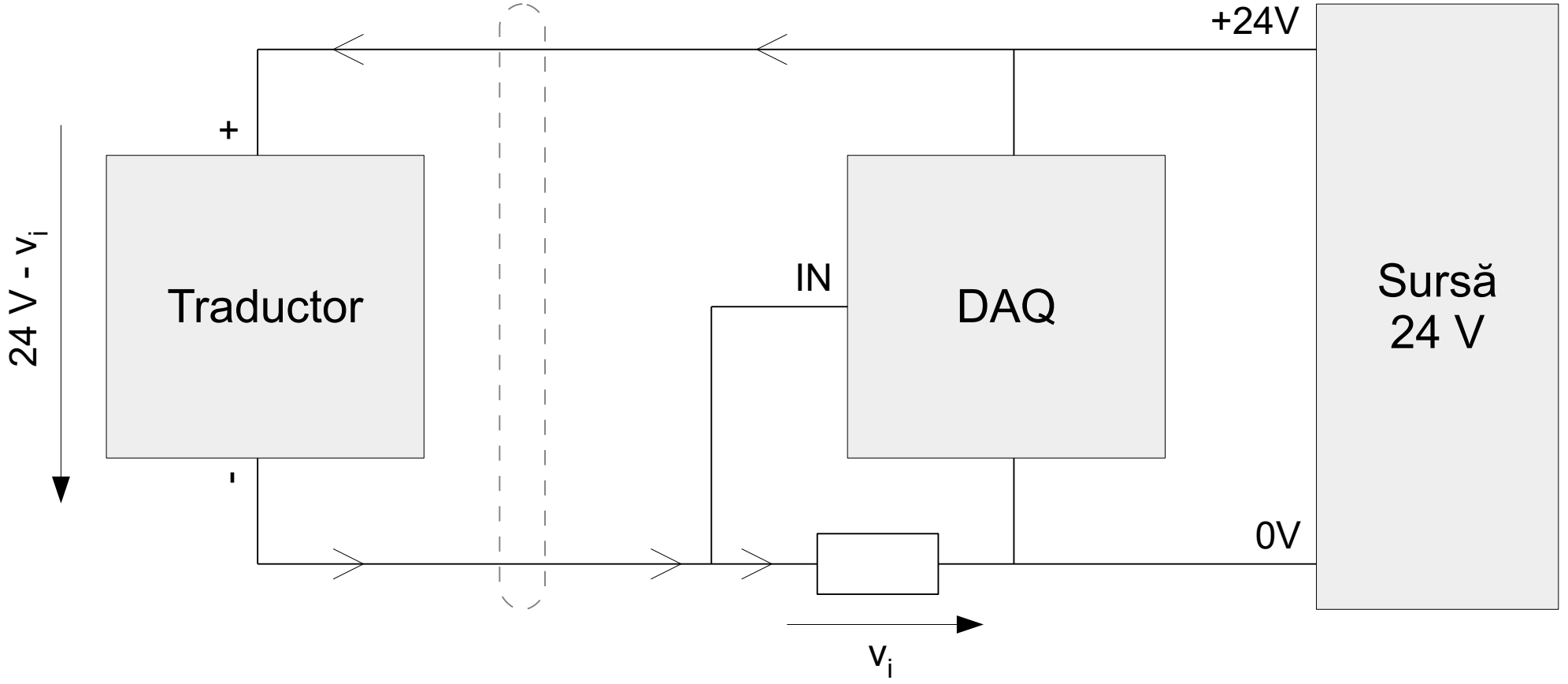
Semnal unificat 0 ... 10 V



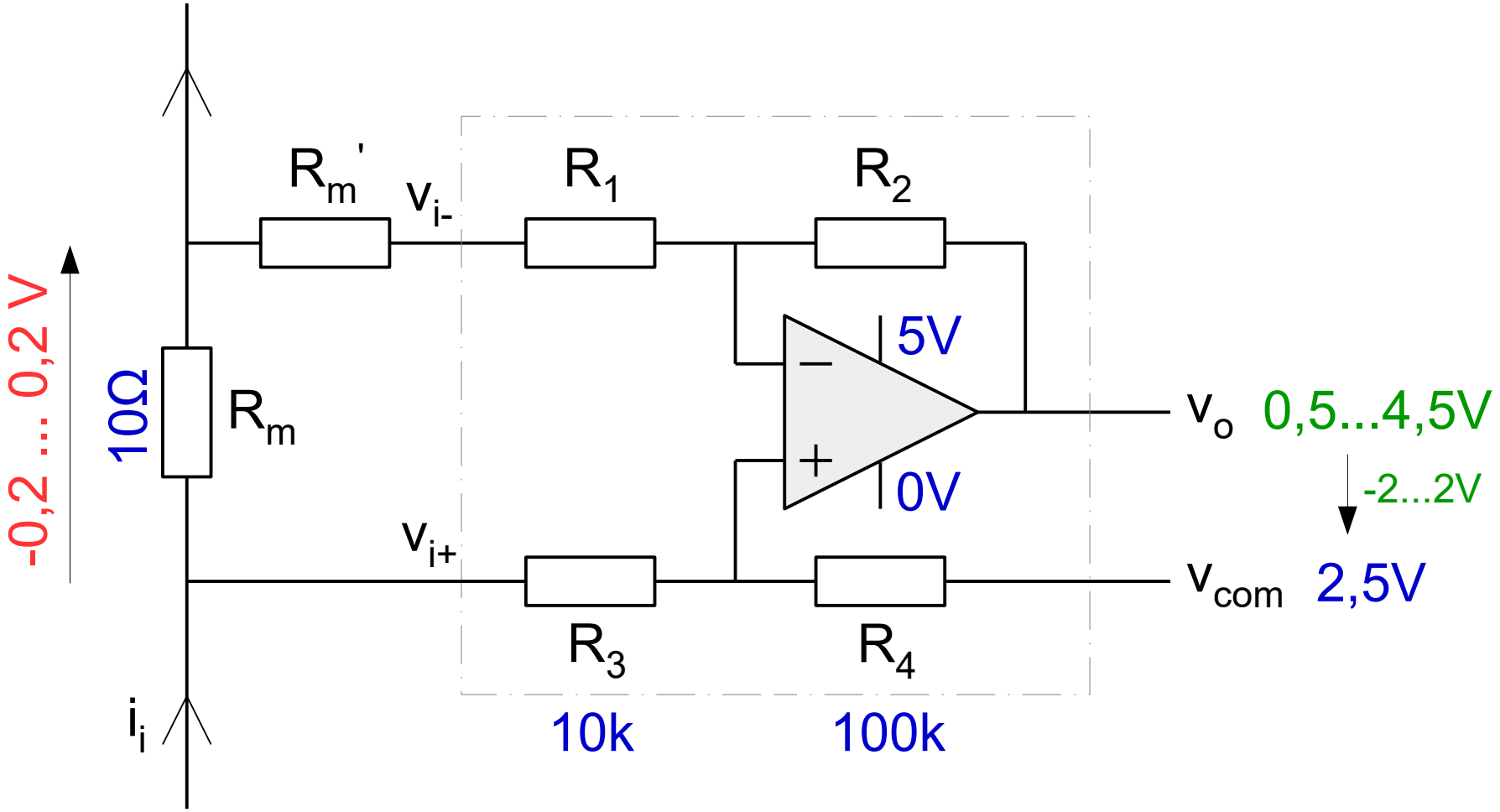
Semnal unificat 0 ... 10 V



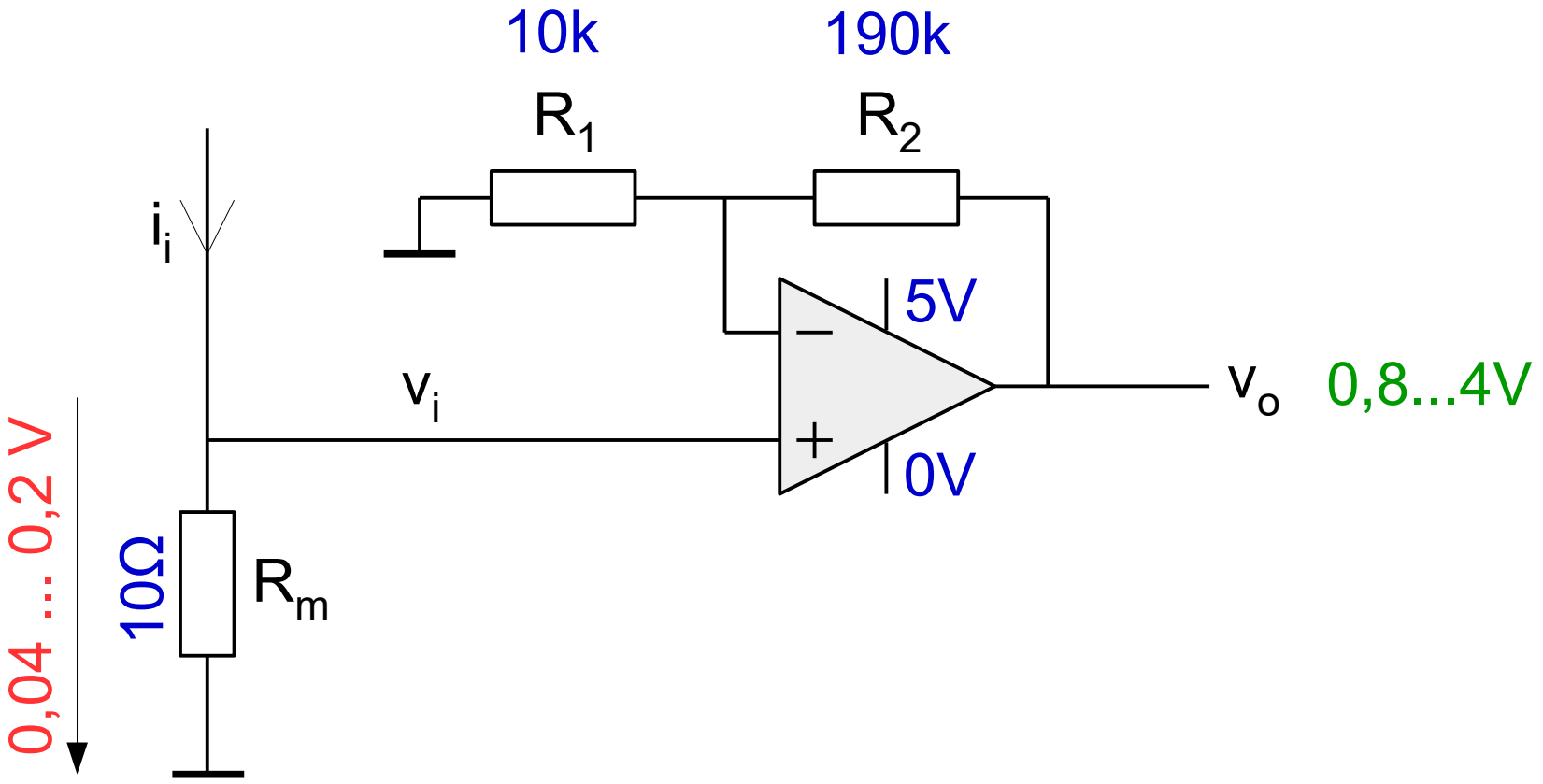
Semnal unificat 4 ... 20 mA



Semnal unificat 4 ... 20 mA



Semnal unificat 4 ... 20 mA



Semnal unificat 4 ... 20 mA

